



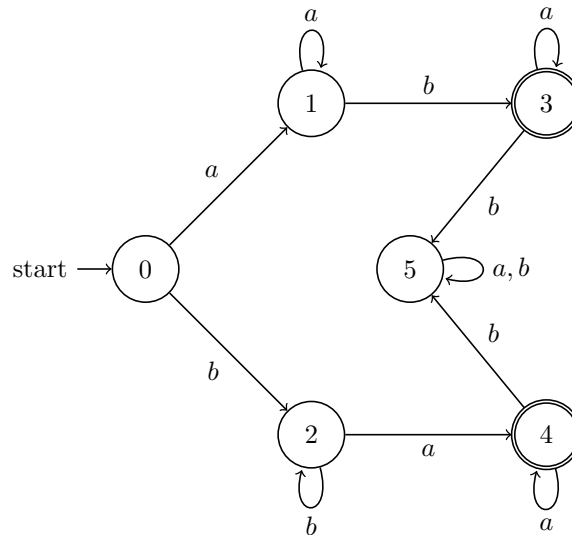
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2223 - TEORÍA DE AUTÓMATAS Y LENGUAJES FORMALES
PROFESOR: CRISTIAN RIVEROS
AYUDANTE: SANTIAGO MARCANO

Ayudantía 6

Minimización de Autómatas y Teorema de Myhill-Nerode

Pregunta 1

Considere el siguiente DFA sobre el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$:



Minimice el autómata anterior utilizando el algoritmo visto en clases.

Pregunta 2

Sea $\Sigma = \{a, b\}$. Considere el lenguaje

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid \text{el bloque consecutivo más largo de letras } a \text{ en } w \text{ tiene longitud par}\}.$$

Para las palabras que no contienen ninguna letra a , consideramos que la longitud del bloque más largo es 0.

Demuestre, utilizando el teorema de Myhill-Nerode, que L no es regular.

Pregunta 3

Considere el lenguaje $L = \{a^n b^m \mid n \text{ es par o } n < m\}$. Un estudiante intenta demostrar que L no es regular utilizando el teorema de Myhill-Nerode y presenta el siguiente desarrollo:

“Tomemos la familia de cadenas $S = \{a^{2i+1} \mid i \geq 0\}$. Seleccionemos dos palabras arbitrarias distintas de este conjunto, digamos $u = a^{2j+1}$ y $v = a^{2(j+1)+1}$.

Elegimos como sufijo $z = b^{2j+2}$.

Al concatenar u con z , obtenemos $uz = a^{2j+1}b^{2j+2}$. Como $2j+1 < 2j+2$, se cumple la condición $n < m$ y por lo tanto $uz \in L$.

Al concatenar v con z , obtenemos $vz = a^{2j+3}b^{2j+2}$. Como el exponente de a ($2j+3$) es impar y no es menor que el exponente de b ($2j+2$), entonces $vz \notin L$.

Como logramos distinguir u y v , y j es un número natural arbitrario, concluimos que existen infinitas clases de equivalencia y, por ende, el lenguaje no es regular.”

Pregunta: Determine por qué la demostración anterior es incorrecta en su aplicación del teorema y proponga cómo arreglar el sufijo z , el conjunto original o la elección de x, y para que la demostración sea válida.